

〈資料〉

高等学校の生物観察における自作簡易タブレット顕微鏡の開発と評価

佐野日本大学高等学校 谷 津 潤
白鷗大学教育学部 山野井 貴 浩

近年、生物教育においてもタブレット端末の活用が進められている。タブレット端末にアダプターを取り付けることで、端末自体が簡易顕微鏡になる製品が市販され、それらを利用した生物観察が行われるようになった。しかし、生物観察に対する生徒の評価や教育効果は、現在まで報告されていない。そこで本研究では、タブレット顕微鏡を利用した生物観察のための指針を得ることを目的とし、授業実践とアンケートを行った。授業では、各生徒が簡易タブレット顕微鏡を自作し、生物観察を行った。アンケートの結果、タブレット顕微鏡による観察だけで完結する形式よりも、観察結果を他の生徒と共有する過程を追加した形式の方が、実習に対する評価が高いことが明らかになった。

キーワード：タブレット顕微鏡、スマホ顕微鏡、教育実践、高等学校生物授業、教材開発

1. はじめに

近年、学校教育において、デジタルコンテンツやタブレット端末の活用が呼びかけられている。文部科学省の調査では、平成26年3月1日現在、全国の公立学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、及び特別支援学校）が保有しているタブレット型端末の台数は約7万3千台であり、1年間で2倍以上に増加したことが明らかになった（文部科学省 2014）。小中高等学校や大学などの教育現場で、1人1台を目標とした学習用端末の導入が始まっていることから、今まで以上の増加が予想される。生物教育においてもこれらのICT機器の活用が進められているが（和田 2012, 木村ら 2013）、タブレット端末の特徴を活かした生物教材の開発やそれらに対する評価の報告は、乏しいのが現状である。

歴史上はじめて顕微鏡を使って微生物の世界をみた人物は、レーウェンフックであり、使用した顕微鏡は、小さなガラス玉一つを使用した単レンズ式であった。児童向け実習などで作るペットボトル顕微鏡やガラスビーズ顕微鏡は同じ原理である。近年、タブレットやスマートフォンのカメラレンズ部分にアダプターを取り付けることで、端末自体が簡易顕微鏡になる製品が、タブレット顕

微鏡やスマホ顕微鏡の名称で市販されているが、これらもガラス玉を装着した単レンズ式である。教育現場では、これらの機器を活用した顕微鏡観察の実習が少しずつ実施されるようになってきた（長澤 2015）。しかしながら、児童・生徒がその顕微鏡を用いて観察できるかどうかやどのような教育効果があるかについては報告されていない。そこで、本研究では、タブレット顕微鏡を利用した生物観察のための指針を得ることを目的とし、以下を実行した。まず、簡易タブレット顕微鏡を試作し、顕微鏡としての性能を市販のスマホ顕微鏡と比較した。次に、簡易タブレット顕微鏡を自作させ、それを使用した生物観察の実習を実践し、アンケートにより評価を行った。九十九ら（2007）で指摘されているように、顕微鏡を自作することで「何か観察したい」という動機づけになり得ると考えた。また、実習後、追跡調査を行い、生徒による利用状況を調査した。

2. 方 法

2.1. 簡易タブレット顕微鏡の試作

本研究の簡易タブレット顕微鏡（以下、タブレット顕微鏡）は、レーベンフック研究会（2015）のHPを参考に試作した。タブレット顕微鏡は、タ

タブレット端末のカメラレンズ部分にアダプターを載せたものである。アダプターは、黒の亚克力板（縦20mm×横40mm×厚さ2mm）の中央にピンバイスで穴を開け、直径2mmのガラスビーズを押し込んだ単純な構造である（図1）。材料は、亚克力板（住友化学, 545mm×650mm, 2,468円）とガラスビーズ（ケニス, 約400粒入り, 486円）を利用した。試作後、画像と費用について市販品（スマートフォン顕微鏡 Leye, 3,780円, テラベース）と比較した。なお、アダプターを使用するだけでも観察対象を拡大して捉えることができる。本研究では、アダプターだけで使用する場合はビーズ顕微鏡と呼び、対照群の顕微鏡として利用した。

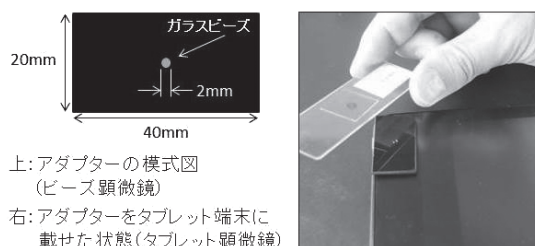


図1 タブレット顕微鏡の構造

2.2. 実習（生物観察）の概要

実習は、最初の10分でビーズ顕微鏡の原理の説明、次の35分でビーズ顕微鏡（もしくはタブレット顕微鏡）の作製と観察、最後の5分は後片付け、の流れで行った。観察したサンプルは、スライドガラス上に動植物の一部や微生物などを封入してある市販品（ケニス, 100種×各2枚）を使用した。タブレット端末は、調査対象の生徒が、1人1台ずつを個人所有している製品（Dell, Venue8 Pro）を利用した。

2.3. 対象生徒とグループ分け

私立A高等学校の1年生127名を3つのグループ（A：49人, B：37人, C：41人）に分け、それぞれを対象に『生物基礎』の授業内で実習を行った。Aグループの実習は、タブレット顕微鏡を作製後、スライドガラス上にサンプルが封入されている市販品の観察を1時限（50分）で行った。さらに、タブレット顕微鏡を用いた観察の課題を出し、4日後にその課題の発表会を1時限で行った。

Bグループは、タブレット顕微鏡の作製と観察を1時限で行った。Cグループは、ビーズ顕微鏡の作製と観察を1時限で行った。AとBグループはタブレットを利用しているためタブレット群、Cグループはタブレットを利用していないためビーズ群とする（図2）。3つのグループに対して、実習前、実習直後、実習1ヶ月後にアンケートを合計3回行った（図2）。Aグループにおいては、タブレット顕微鏡を自宅に持ち帰り、好きなものを撮影する課題を出した。Eメールに撮影した画像を添付する形式で提出させた。その際、その画像は何を撮影したものであるかを他の生徒に考えさせる3択問題も作成し、添付するよう指示した。発表会はそれを基に、クイズ形式で進めた。

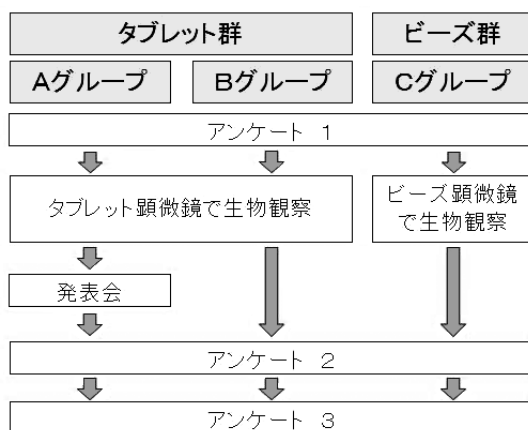


図2 本研究の流れ

2.4. 実習（生物観察）の評価

アンケート1は顕微鏡を使った観察経験、および顕微鏡や顕微鏡観察に対する興味について（表1）、アンケート2は実習中の様子や実習の教育効果について（表2）、アンケート3はタブレット顕微鏡もしくはビーズ顕微鏡のその後の利用について問う内容である（表3）。各質問項目への回答方法は主に4件法（とても当てはまる、どちらかというと当てはまる、どちらかというと当てはまらない、まったく当てはまらない）を用い、質問に対する否定的回答から肯定的回答へ1点～4点で得点化を行った。

表 1 アンケート 1 の結果

質問	内 容	平均	SD
1	小学校と中学校の授業中に、顕微鏡を使って観察した回数	16.0	13.5
2	小学生と中学生の時、学校の授業以外で、顕微鏡を使って観察した回数	1.7	10.0
3	(顕微鏡で見るスケールの) 小さな世界に興味がある	2.8	0.8
4	顕微鏡の仕組みや構造について、興味を持っている	2.4	0.8

質問 3 と 4 は 4 件法

3. 結果および考察

3.1. タブレット顕微鏡の作製とその性能の評価

ビーズ顕微鏡は、約 7 円で作製できた。市販品は数千円するので、非常に安価で作製できたと言える。また、市販品と試作のタブレット顕微鏡を用いて、撮影した画像を比較したが、その見え方に差はなかった。倍率は、約 100～150 倍であった。以上より、タブレット顕微鏡は、生物観察において利用できるだけの十分な性能と、実習後に生徒に配布することができる費用であることが確認できた。

3.2. アンケート 1 (実習前)

質問 1 と 2 では、顕微鏡の使用状況について調査した。その結果、学校以外においては、顕微鏡を使って観察する機会がほとんどないことが分かった。質問 3 「(顕微鏡で見るスケールの) 小さな世界に興味がある」では、評価基準の中央の値である 2.5 を越える肯定的な回答であった。質問 4 「顕微鏡の仕組みや構造について、興味を持っている」では、2.4 とやや否定的な回答であった。2 つの結果を合わせて考察すると、生徒は、小さな世界に興味を持っているが、物理的知識を必要とする顕微鏡の原理の理解に対しては、あまり興味を持っていないと考えられる。

3.3. 課題において生徒が撮影した対象

生徒が撮影したものは、「食べ物 (セロリの茎、バナナの皮、生ハムなど) (41%)」、「植物 (オリヅルランの葉、コルク片、マツカサなど) (10%)」、「動物 (トンボの複眼、金魚の鱗、ハトの羽など) (12%)」、「物質 (歯磨き粉、石鹸、ティッシュペーパーなど) (37%)」の 4 つに分けることができた。図 3 のように生物の微細な構造を捉えた写真もあったが、生物ではない物質や食べ物を選択した生徒が大部分を占めた。おそらく、サンプルの確保や動くものに対する撮影技術に不安があったた

めに、生物は敬遠されたと思われる。よって、学校外での生物観察を支援するには、顕微鏡用サンプルの作り方や撮影技術についての指導時間の確保が必要と考えられる。

3.4. アンケート 2 (実習直後)

実習直後に生徒の実習に対する評価などを調査した。質問 1 から 5 までは、タブレット群とビーズ群で比較した。質問 6 から 8 では、A と B グループ間に、発表会の有無を要因とした、回答差の可能性があるので、A～C の 3 グループ間で比較した。

質問 1 「タブレット (ビーズ) 顕微鏡の作製はうまくいった」、質問 2 「授業における観察はうまくいった」に関しては、両方ともビーズ群の方が肯定的な回答をした (質問 1 : $t=4.80$, $p<0.01$, 質問 2 : $t=2.95$, $p<0.01$)。ビーズ群は、直接視

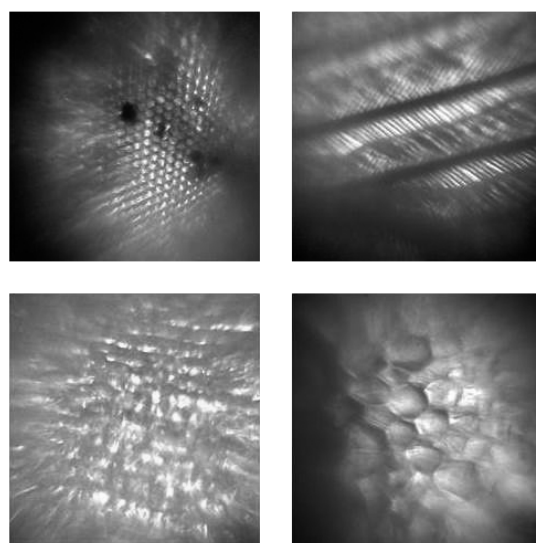


図 3 生徒が撮影した写真の例

左上：トンボの複眼 右上：ハトの羽
左下：オリヅルラン 右下：セロリ
(葉の断面) (茎の断面)

表2 アンケート2の結果

質問	内 容	タブレット (tb)	ビーズ (bs)	t 検定
1	タブレット（ビーズ）顕微鏡の作製はうまくいった	3.13 (0.66)	3.68 (0.47)	tb<bs*
2	授業における観察はうまくいった	3.02 (0.70)	3.39 (0.54)	tb<bs*
3	実習中に他の生徒と意見交換をして、自分の観察に役立てた	3.08 (0.69)	3.07 (0.60)	n.s.
4	操作しながら観察しやすいように工夫した	2.87 (0.73)	2.44 (0.77)	tb>bs*
5	何種類のサンプルを観察したか（他の人が撮影した写真は除く）	5.08 (2.93)	2.41 (1.83)	tb>bs*

値は平均値。質問1～4は4件法。カッコ内の数値は標準偏差。* $p<0.01$

質問	内 容	グループ			多重比較
		A	B	C	
6	実習は楽しかった	3.63 (0.28)	3.30 (0.44)	3.34 (0.23)	A>B, ** A>C**
7	タブレット（ビーズ）顕微鏡を使って、今後何かを観察したい	2.84 (0.47)	2.43 (0.53)	2.29 (0.46)	A>B, ** A>C**
8	（顕微鏡で見るスケールの）小さな世界に興味を持った	3.12 (0.48)	2.57 (0.53)	2.68 (0.37)	A>B, ** A>C**

値は平均値。質問6～8は4件法。カッコ内の数値は分散。 ** $p<0.05$

AとBグループはタブレット顕微鏡を作製し、Cグループはビーズ顕微鏡を作成した。A、B、Cのすべてのグループの生徒に同様のアンケート用紙を配付したため、質問1および7では「タブレット（ビーズ）顕微鏡」という表現を用いた。

き込むだけでサンプルの観察ができる。一方、タブレット群はタブレット端末にアダプターを載せるだけでは、サンプルをきれいに画面に映すことはできない。ピントや明るさの自動調整が機能するので、スライドガラスの位置の微調整が必要になる。その作業に時間を費やしたため、タブレット群はビーズ群に比べてが、得点が低かったと考えられる。

質問3「実習中に他の生徒と意見交換をして、自分の観察に役立てた」では、タブレット群とビーズ群で回答に有意な差は見られなかった。質問4「操作しながら観察しやすいように工夫した」では、タブレット群の方が肯定的な回答をした ($t=3.06$, $p<0.01$)。ビーズ群よりタブレット群の方が複雑な操作を伴うので、他の生徒と意見交換しながら試行錯誤をすると予想したが、実際には、生徒個人で解決を図ったようである。質問5「何種類のサンプルを観察しましたか（他の人が撮影した写真は除く）」において、タブレット群(平均5.08種類)とビーズ群(平均2.40種類)間で、2倍以上の差が見られた ($t=3.78$, $p<0.01$)。観

察作業の手間を考慮すると、タブレット群はビーズ群と比較して観察数が少ない、と予想していたが、逆に多かった。さらに、タブレット群に対して「他の生徒のタブレット画面に映った顕微鏡写真を何種類くらい見たか」質問をしたところ、平均2.44種類 (SD 2.57) であった(表では省略)。よって、タブレット群は生物観察中に1人平均7.52種類のサンプルを観察したことになり、ビーズ群と比較して3倍以上の差があったことになる。

質問6「実習は楽しかった」、質問7「タブレット（ビーズ）顕微鏡を使って、今後何かを観察したい」、質問8「（顕微鏡で見るスケールの）小さな世界に興味を持った」の3つ全てにおいてグループ間で得点に有意な差が見られ(質問6: $F=4.803$, $p<0.05$, 質問7: $F=7.458$, $p<0.05$, 質問8: $F=8.245$, $p<0.05$)、TukeyのHSD検定による多重比較の結果、AB間とAC間の回答に有意な差が見られた。顕微鏡の作製と観察だけでは、実習に対する生徒の評価は不十分であり、発表会を通して、自分の観察結果を多くの生徒と共有することが、実習の評価を高めると考えられる。

表3 アンケート3の結果

質問	内 容	回 答	グループ	
			A (N=49)	B (N=37)
1	タブレット顕微鏡は現在、どうなっていますか	携帯している または 保管してある	85.8%	32.4%
		捨てた または 行方不明	14.2%	67.6%
2	タブレット顕微鏡を使用して実習後に何か観察しましたか	はい	32.7%	8.1%
		いいえ	67.3%	91.9%

3.5. アンケート3（実習終了1ヶ月後）

実習終了1ヶ月後に、AとBグループに対して、追跡調査を行った（表3）。質問1「タブレット顕微鏡は現在どうなっていますか」との質問に対して、「携帯しているまたは保管してある」と回答した生徒が、Aグループでは85.8%、Bグループは32.4%であり、「捨てたもしくは行方不明」回答した生徒が、Aグループでは14.2%、Bグループは67.6%であり、実習後のタブレット顕微鏡に対する扱いに、大きな差が出た。質問2「タブレット顕微鏡を使用して実習後に何か観察しましたか」の質問に対して、「はい」と回答した生徒が、Aグループは32.7%、Bグループは8.1%であり、こちらも大きな差が出た。アンケート2の質問6～8の結果と同様に、発表会を追加することで、顕微鏡を使って何かを観察したいという生徒の探究心を持続させることができると考えられる。

4. まとめ

本研究では、タブレット顕微鏡を利用した生物観察を行った。アンケートによる評価の結果、タブレット顕微鏡はビーズ顕微鏡に比べて観察に困難さが伴うものの、生徒個人の試行錯誤を促し、多くのサンプルを観察させることができることが分かった。さらに、顕微鏡の作製と観察だけでなく、観察結果を他の生徒と共有する機会を設けることで、実習の評価を高める可能性が示唆された。今後の課題として、生徒が授業外の課題において生物を観察対象として選択することができるよう、顕微鏡用サンプルの簡単な作り方などを指導することが挙げられる。

謝 辞

授業実践に協力して頂いた私立A高等学校の板橋駿介先生と生徒諸君に御礼申し上げます。なお本研究の一部は、文部科学省科学研究費補助金・奨励研究（研究代表者：谷津潤、平成26年度、課題番号26909042）、同・若手研究（B）（研究代表者：山野井貴浩、平成25～27年度、課題番号25870669）、同・基盤研究（B）（研究代表者：武村政春、平成25～27年度、課題番号25285251）の助成を受けて行った。

参考文献

- 木村雅友，榎木英介，前西修，伊藤彰彦，筑後孝章（2013）学生が携帯電話・スマートフォン内蔵デジタルカメラで顕微鏡画像を撮影することは病理組織実習に対する積極性を誘導するか？医学教育，44(2)，85-87
- レーベンフック研究会（2015）<http://microscopy.jp/Leeuwenhoek/>（2015.7.31 最終アクセス）
- 文部科学省（2014）2013年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyo_uhou/.../09/.../1350411_01.pdf
- 長澤友香（2015）小さくて多様な生命を実感するツール～「Life is Small」プロジェクトから学ぶこと～，理数啓林 No.8，33-34.
- 九十九絵理，竹下俊治，古賀信吉（2007）興味関心を高める理科授業実践－自作顕微鏡による観察を通して－，学校教育実践学研究，13，179-184
- 和田智（2012）デジタル顕微鏡の小学校授業への適用と効果に関する研究，情報学研究，1，86-90.

Development and Evaluation of a Tablet with a Simple Microscope
for Observation of Organisms in High Schools

by

Jun YATSU

Sano Nihon University Senior High School

Takahiro YAMANOI

Faculty of Education, Hakuoh University

In recent years, the use of tablets has been recommended in biology education. The tablets, which can be used as a simple microscope by attaching an adapter, have been marketed and used for observation practice. However, student evaluation and educational effects of observation practice have not been reported yet. Therefore, this study aimed to obtain guidance for observation training utilizing a tablet microscope and carried out lessons and a questionnaire. In lessons, each student made a tablet microscope and observed prepared slides of organisms using it. The finding reveals that student evaluations for observation training tend to be higher when students share the results of observation with other students, compared with only observations by the tablet.